



Examen de Mathématiques

Juin – Partie 2

Nom : Classe : 3 ...

Prénom : Numéro :

Professeur : Mme Regout, MM. Baudoin et Debroux

Date et heure: Lundi 19/06/2023, 10h45 à 12h50

Matériel autorisé : équerre, calculatrice

Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête

/39

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et question soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Pour les exercices d'application tu dois noter tout ton raisonnement.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale et de noter tout ton raisonnement.

1 Expliciter les savoirs et les procédures

Les questions relatives à cette compétence doivent être répondues sur la feuille d'examen et non sur la feuille à en-tête.

Exercice 1

3 p.

Coche la ou les bonnes réponses. Si tu oublies des bonnes réponses ou que tu coches des mauvaises réponses, tu n'obtiens aucun point pour l'énoncé.

a) Dans un triangle ABC rectangle en A ...

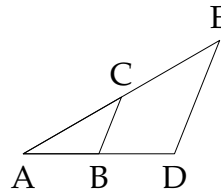
☐ $\sin^2 \hat{B} + \cos^2 \hat{B} = 1$

☐ $\tan \hat{C} = \frac{\cos \hat{C}}{\sin \hat{C}}$

☐ $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2$

☐ $\cos \hat{C} = \frac{|AB|}{|BC|}$

b) Quels sont les proportions exactes si $CB \parallel DE$?



☐ $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AD|}$

☐ $\frac{|AB|}{|BD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$

☐ $|AC| \cdot |AD| = |AB| \cdot |AE|$

c) Si ABC et DEF sont deux triangles semblables tels que DEF est l'image de ABC par une similitude de coefficient $k = 8$ alors ...

☐ Le périmètre de ABC est supérieur à celui de DEF .

☐ $\frac{|DE|}{|AB|} = 8$

☐ L'amplitude des angles de ABC sont 8 fois plus petit que ceux de DEF .

2 Appliquer une procédure

Exercice 2

2 p.

Résous le système d'équations ci-dessous.

$$\begin{cases} -3x + y = 2 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$$

Exercice 3

5 p.

Effectue les opérations ci-dessous. Simplifie au maximum ta réponse finale et n'oublie pas les conditions d'existence.

a) $\frac{x-1}{x^2-4} + \frac{3}{x+2}$

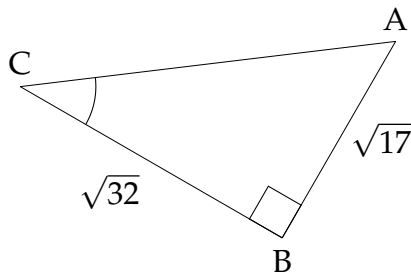
b) $\frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{x^2-4x+4}{x}$

Exercice 4

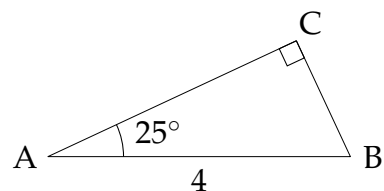
6 p.

Pour chaque figure ci-dessous, détermine les grandeurs manquantes en mobilisant la théorie adéquate. Note tous tes raisonnements et arrondis tes réponses au dixième si nécessaire (une réponse sous forme de fraction ou de racine carrée est préférée).

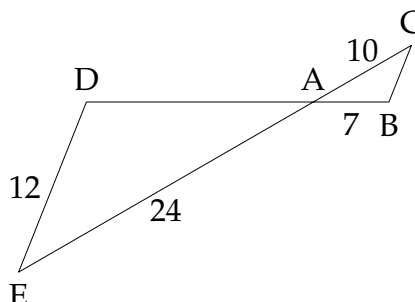
a) $|AC| = ?$ et $|\hat{C}| = ?$



b) $|AC| = ?$ et $|BC| = ?$

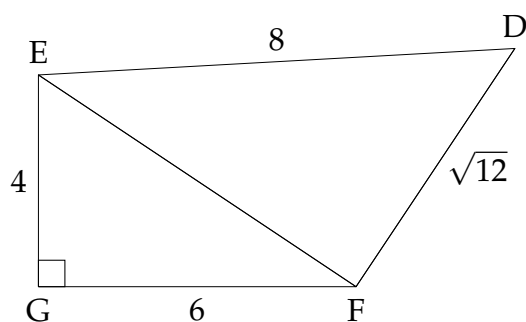


c) $DE \parallel BC$
 $|AD| = ?$ et $|BC| = ?$

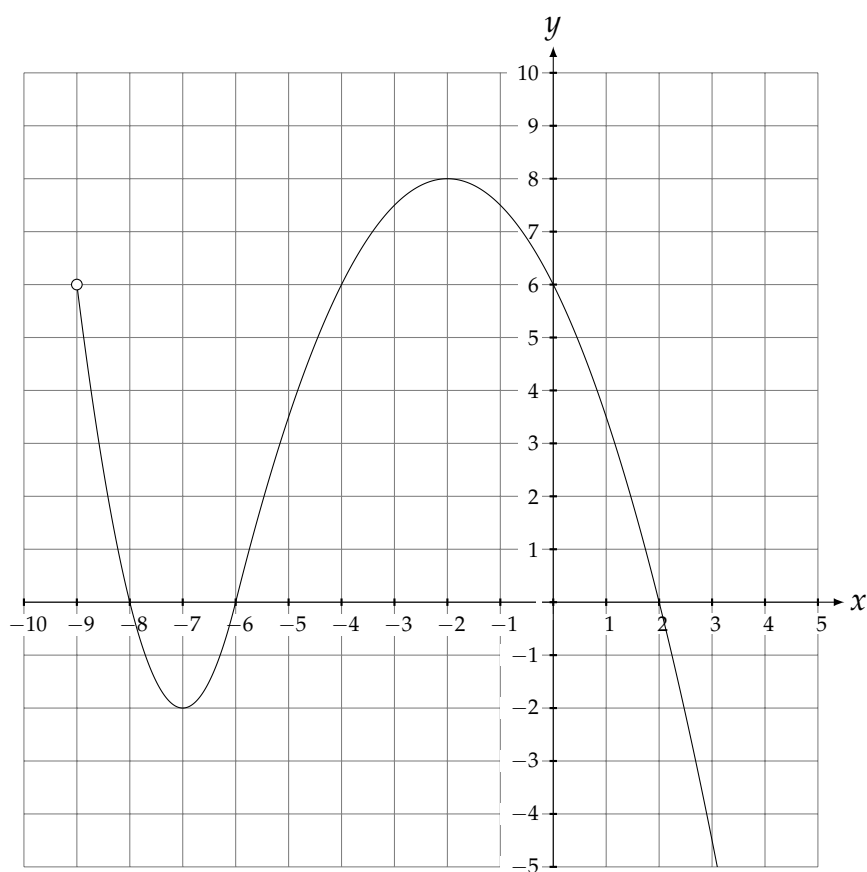


Exercice 5**2 p.**

Le triangle EDF est-il rectangle ? Note tout ton raisonnement.

**Exercice 6****8 p.**

Pour la fonction f suivante, détermine les éléments suivants.



a) son domaine de définition,

b) son ensemble image,

c) son ordonnée à l'origine,

d) ses racines,

e) son tableau de signes,

f) son tableau de variation,

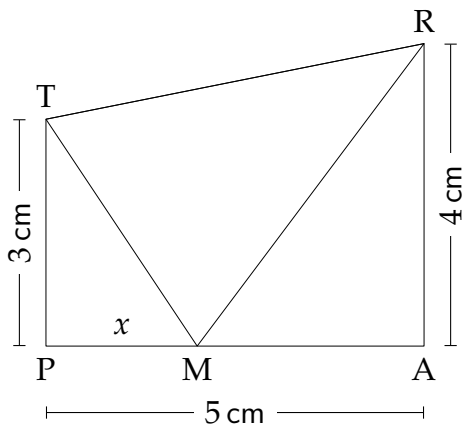
g) la valeur de $f(-4)$,

h) le nombre d'antécédent de 3.

3 Résoudre un problème

Exercice 7

4 p.



TRAP est un trapèze rectangle en A et en P tel que :

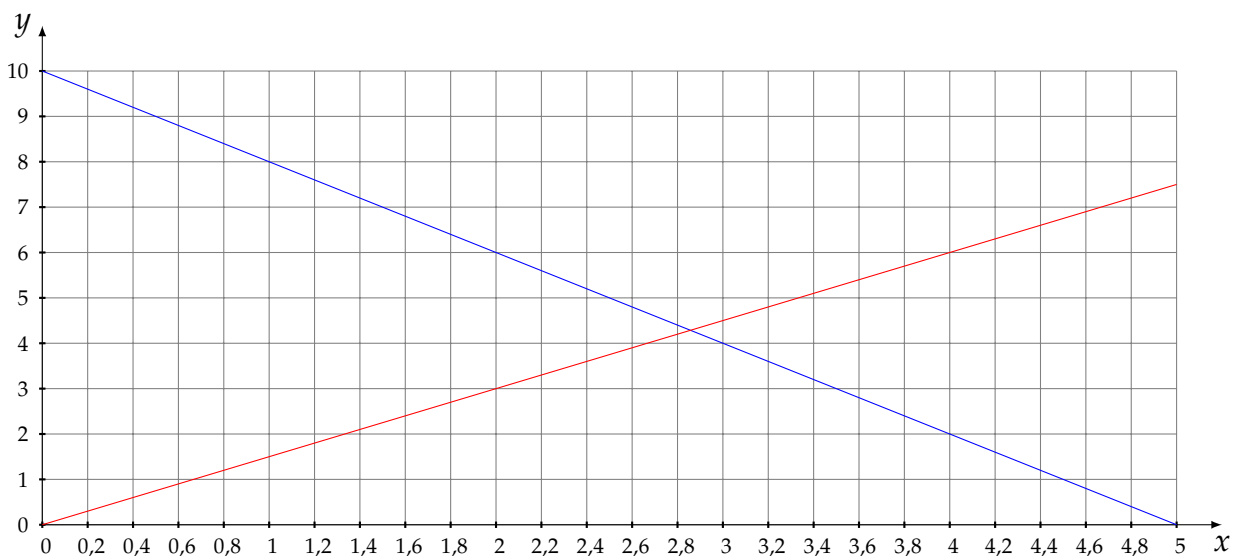
$$|TP| = 3 \text{ cm}, |PA| = 5 \text{ cm} \text{ et } |AR| = 4 \text{ cm}.$$

M est un point mobile du segment [PA] et on note x la longueur du segment [PM] en cm.

Les droites ci-dessous sont les représentations graphiques des fonctions f et g qui associent respectivement :

x à l'aire du triangle ARM ($f : x \mapsto y = -2x + 10$).

x à l'aire du triangle PTM ($g : x \mapsto y = 1,5x$).



a) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle ARM est-elle égale à 8 cm^2 ?

b) Lorsque x est égal à 4 cm, quelle est l'aire du triangle PTM ?

c) Montre par calcul que la valeur de x pour laquelle les deux aires sont égales est $\frac{20}{7}$.

Solutions des exercices

Solution 1

3 p.

Évaluations :

— Les bonnes réponses sont cochées et aucune mauvaise réponse n'est cochée 1

- a) ☒ $|\widehat{BAC}| = 90^\circ$ ☐ $|\widehat{ADB}| = 2|\widehat{BAD}|$
☐ $|\widehat{BOD}| = 90^\circ$ ☒ $|\widehat{BED}| = |\widehat{BAD}|$
- b) ☒ $\sin^2 \widehat{B} + \cos^2 \widehat{B} = 1$ ☐ $\tan \widehat{C} = \frac{\cos \widehat{C}}{\sin \widehat{C}}$
☒ $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2$ ☐ $\cos \widehat{C} = \frac{|AB|}{|BC|}$
- c) ☒ $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|AE|}{|AD|}$ ☐ $\frac{|AB|}{|BD|} = \frac{|AC|}{|AE|}$ ☒ $|AC| \cdot |AD| = |AB| \cdot |AE|$
- d) ☐ Le périmètre de ABC est supérieur à celui de DEF. ☒ $\frac{|DE|}{|AB|} = 8$ ☐ L'amplitude des angles de ABC sont 8 fois plus petit que ceux de DEF.

Solution 2

2 p.

Solution 3

5 p.

a) Évaluation :

- Factorisation 1
 — Condition d'existence 1
 — Simplification 0,5

$$\frac{4}{x(3+x)} \div \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} = \frac{4}{3+x} \cdot (x+3) \quad \text{C.E. : } x \neq 3 \text{ et } x \neq -3$$

$$= 4$$

b) Évaluation :

- Factorisation 1
 — Condition d'existence 1
 — Simplification 0,5

$$\frac{x+1}{x-2} \cdot \frac{(x-2)^2}{x} = \frac{(x+1)(x-2)}{x} \quad \text{C.E. : } x \neq 2 \text{ et } x \neq 0$$

Solution 4

6 p.

Évaluations :

- Le raisonnement est correcte et rigoureux 0,5
- La réponse est correcte 0,5

a) Comme le triangle ABC est rectangle en B ,

$$— |AC|^2 = |BC|^2 + |AB|^2$$

$$|AC| = \sqrt{|BC|^2 + |AB|^2}$$

$$|AC| = \sqrt{(\sqrt{32})^2 + (\sqrt{17})^2}$$

$$|AC| = \sqrt{49}$$

$$|AC| = 7$$

$$— |\hat{C}| = \arctan\left(\frac{\sqrt{17}}{\sqrt{32}}\right)$$

$$|\hat{C}| = 36,1^\circ$$

b) Comme le triangle ABC est rectangle en C ,

$$— |AC| = 4 \cos(25^\circ)$$

$$|AC| = 3,6$$

$$— |BC| = 4 \sin(25^\circ)$$

$$|BC| = 1,7$$

c) Comme $DE \parallel BC$,

$$— \frac{|AD|}{|AE|} = \frac{|AB|}{|AC|}$$

$$\frac{|AD|}{24} = \frac{7}{10}$$

$$|AD| = 24 \cdot \frac{7}{10}$$

$$|AD| = \frac{84}{5} = 16,8$$

$$— \frac{|AE|}{|AC|} = \frac{|DE|}{|BC|}$$

$$\frac{24}{10} = \frac{12}{|BC|}$$

$$|BC| = 12 \cdot \frac{10}{24}$$

$$|BC| = 5$$

d)

- O est le centre du cercle, A et B sont deux points sur le cercle. Donc, [OB] et [OA] sont deux rayons. Par conséquent, le triangle AOB est isocèle en O. On en déduit que $|\widehat{O}| = 180 - 2 \cdot 40 = 100^\circ$.
- $\widehat{C}$ est un angle inscrit (car C appartient au cercle) et $\widehat{O}$ est un angle au centre. Ils interceptent l'arc $\widehat{AB}$. Donc, $|\widehat{C}| = \frac{|\widehat{O}|}{2} = 50^\circ$.

Solution 5

2 p.

- Comme le triangle EGF est rectangle en G, $|EF| = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$

Solution 6

8 p.

a) $\text{dom } f =]-9, +\infty[$

b) $\text{im } f =]-\infty, 8]$

c) 6

d) $\{-8, -6, 2\}$

e)

x	-9	-8	-6	-2	$+\infty$			
f		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

f)

x	-9	-7	-2	$+\infty$
f			$\rightarrow -2$	$\rightarrow 8$

g) 6

h) 3

Solution 7

3 p.

Évaluation :

- Aire de PTM 0,5
- Aire de ARM 0,5
- $x = 1$ 0,5
- $y = 2$ 0,5
- La résolution est correcte 1

Formule générale pour l'aire d'un triangle : $\frac{b \cdot h}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{a) } A_{\text{PTM}} &= \frac{3x}{2} = 1,5x \\ A_{\text{ARM}} &= \frac{4(5-x)}{2} = 2(5-x) = 10 - 2x \end{aligned}$$

b) 1

c) 2

$$\text{d) } 1,5x = -2x + 10$$

$$3,5x = 10$$

$$x = \frac{10}{3,5}$$

$$x = \frac{100}{35}$$

$$x = \frac{20}{7}$$

Solution 8

3 p.

Solution 9

3 p.

Solution 10

3 p.

Évaluation :

— Aire de PTM	0,5
— Aire de ARM	0,5
— $x = 1$	0,5
— $y = 2$	0,5
— La résolution est correcte	1

Formule générale pour l'aire d'un triangle : $\frac{b \cdot h}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{a) } A_{\text{PTM}} &= \frac{3x}{2} = 1,5x \\ A_{\text{ARM}} &= \frac{4(5-x)}{2} = 2(5-x) = 10 - 2x \end{aligned}$$

b) 1

c) 2

$$\text{d) } 1,5x = -2x + 10$$

$$3,5x = 10$$

$$x = \frac{10}{3,5}$$

$$x = \frac{100}{35}$$

$$x = \frac{20}{7}$$